

实验报告

一、实验内容

```

graph LR
    111((111)) --> 000((000))
    000 --> 001((001))
    001 --> 010((010))
    010 --> 011((011))
    011 --> 100((100))
    100 --> 101((101))
    101 --> 110((110))
    110 --> 000
    
```

Diagram illustrating the state transitions for a 3-bit shift register. The states are represented by circles containing 3-bit binary numbers: 111, 000, 001, 010, 011, 100, 101, and 110. The transitions are as follows: 111 to 000, 000 to 001, 001 to 010, 010 to 011, 011 to 100, 100 to 101, 101 to 110, and 110 to 000. A separate circle contains the output sequence $Q_3Q_2Q_1$.

- (1) 用实验箱实现电路。
- (2) 检查电路能否自启动, 若不能, 使用将无效状态的次态设置为有效状态的方式使电路能够自启动。
- (3) 用逻辑分析仪的数字探头通道 D。-D, 测量以下信号: 计数脉冲、计数器的状态
- (4) 写出详细的设计过程。
- (5) 提交实验报告的 PDF 文件, 实验报告内容(包括实验目的、实验器材、实验原理、实验内容、实验结论)。

1. 仿真软件: Proteus8
2. 实验仪器: 数字电路试验箱、示波器。
3. 主要器件: 74LS73, 74LS00, 74LS08, 74LS20 等。

四、 实验过程

1. 电路设计

1.1 确定电路所需要的触发器数目
包含三位状态，需要三个门电路。

1.2 画出真值表

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

1.3 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 的次态卡诺图

Q_3^{n+1} :

$Q_3^n \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0

Q_2^{n+1} :

$Q_3^n \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	0	0

Q_1^{n+1} :

$Q_3^n \backslash Q_2^n Q_1^n$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	0

1.4 Q3Q2Q1Q0 的表达式

$$Q_3^{n+1} = Q_3^n \bar{Q}_2^n + \bar{Q}_3^n Q_2^n Q_1^n$$

$$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2^n Q_1^n + \bar{Q}_3^n Q_2^n \bar{Q}_1^n$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_1^n + \bar{Q}_3^n \bar{Q}_1^n$$

1.5 化简表达式

$$Q_3^{n+1} = (Q_2^n Q_1^n) \bar{Q}_3^n + (\bar{Q}_2^n) Q_3^n$$

$$Q_2^{n+1} = (Q_1^n) \bar{Q}_2^n + (\bar{Q}_3^n \bar{Q}_1^n) Q_2^n$$

$$Q_1^{n+1} = (\bar{Q}_2^n) \bar{Q}_1^n + (\bar{Q}_3^n + \bar{Q}_2^n) \bar{Q}_1^n + 1 \cdot Q_1^n$$

1.6 得到 JK 触发器的特征方程写出 JK 驱动方程

$$J_3 = Q_2^n Q_1^n \quad K_3 = \bar{Q}_2^n$$

$$J_2 = Q_1^n \quad K_2 = \bar{Q}_3^n \bar{Q}_1^n = Q_3^n + Q_1^n$$

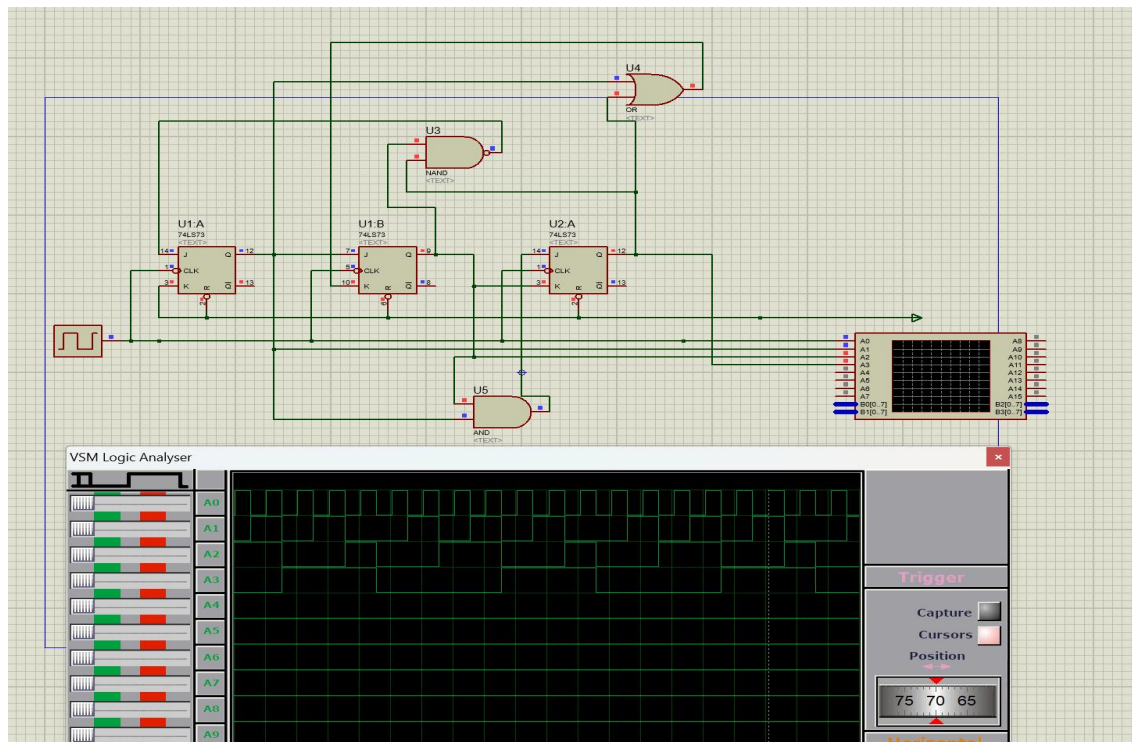
$$J_1 = \bar{Q}_2^n + \bar{Q}_3^n = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_3^n \quad K_1 = 1$$

1.7 检查自启动

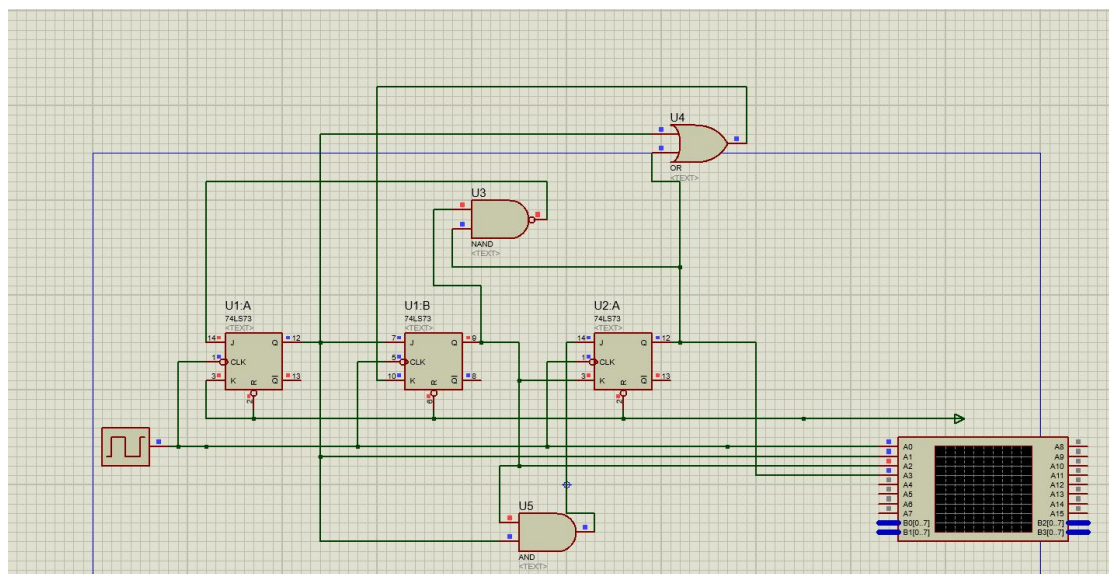
确认 J-K 触发器清零以及进入异常计数状态后如何重新开始计数，即实现计数器的自启动。

上述的电路分析已经包含了自启动的部分，从 111→000。

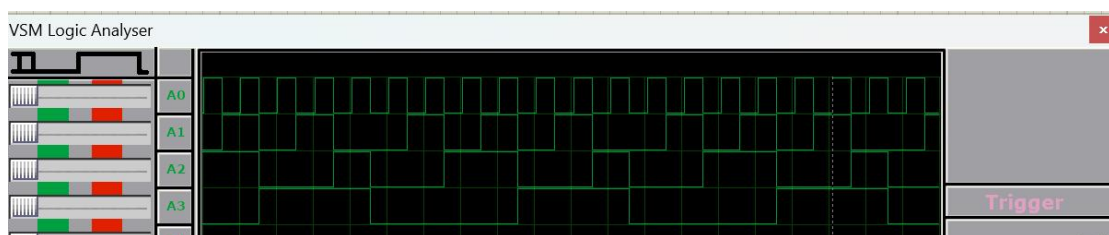
2. Proteus 仿真



2.1 仿真电路

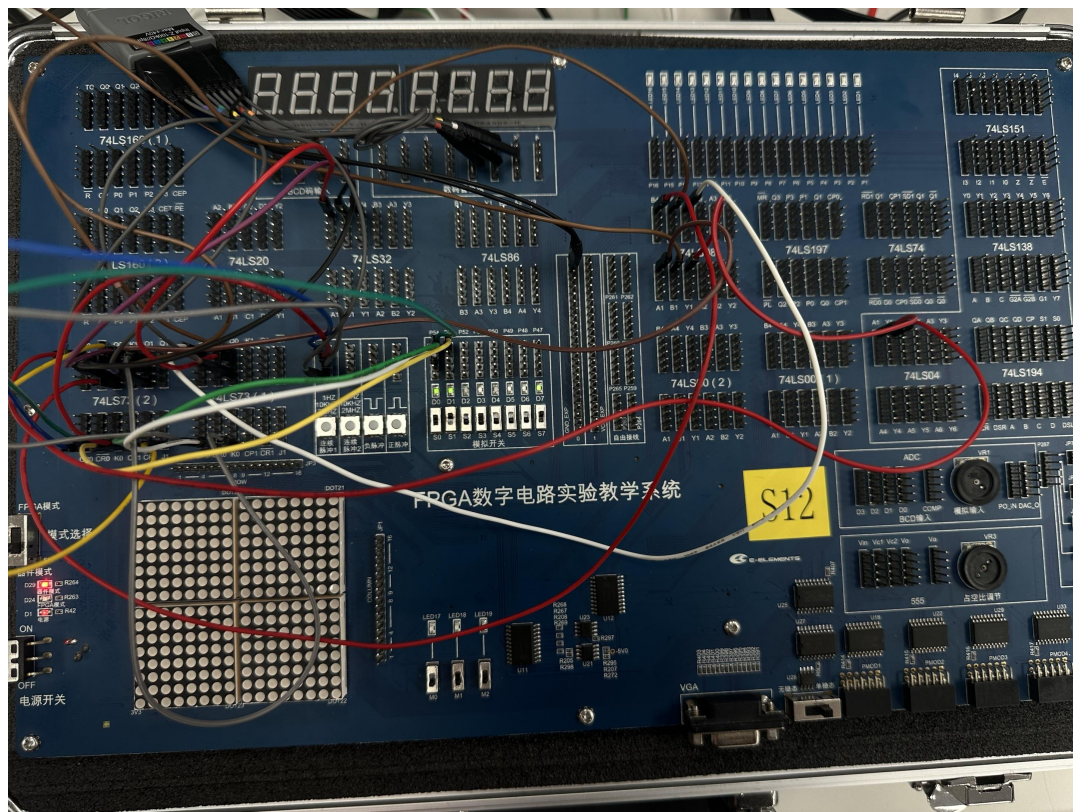


2.2 波形图



可以根据波形图观察状态变化，A0 为时钟，A1 为低位 Q1，A2 为 Q2，A3 为高位 Q3。

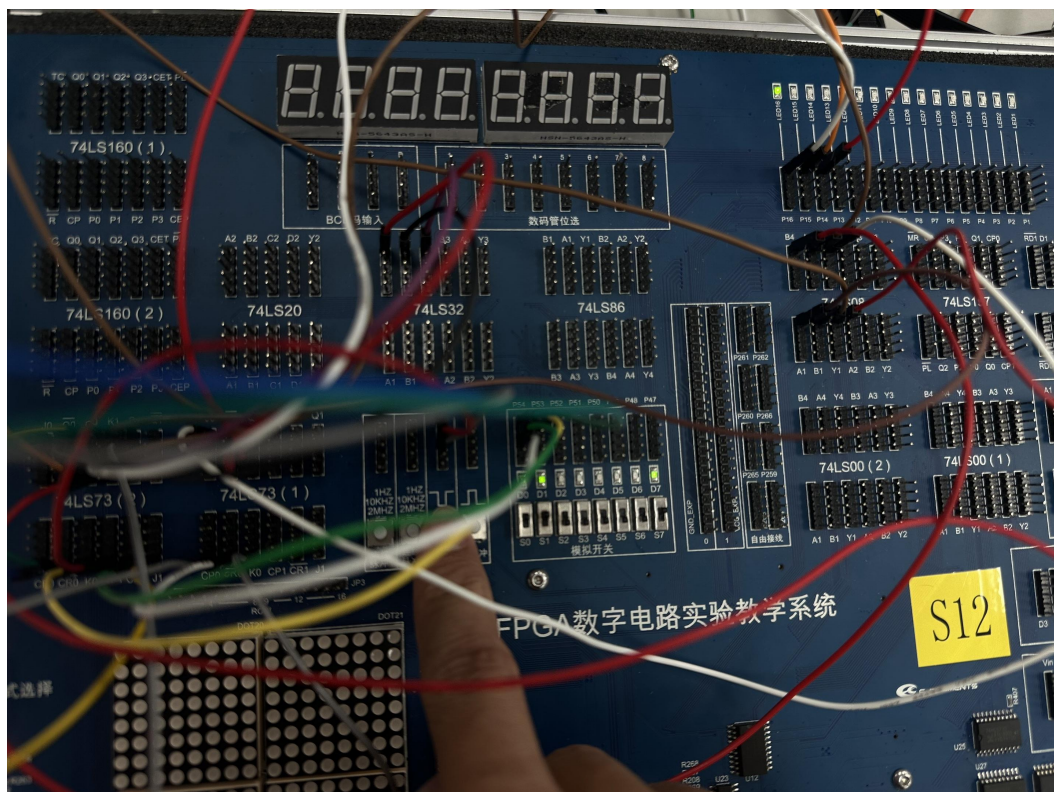
3. 实验箱



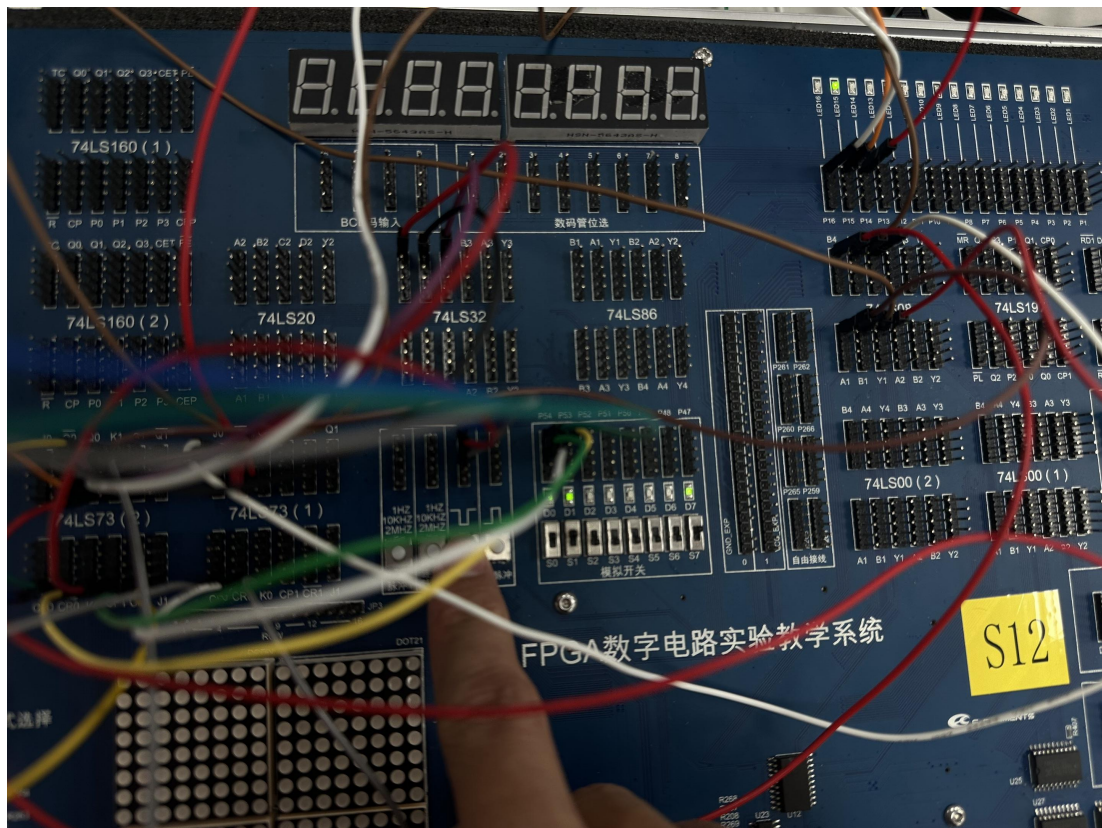
3.1 静态测试

右上方 LED 灯为状态显示(从左往右是低位到高位)，使用负脉冲触发，通过静态测试可以发现电路功能正确，测试如下。

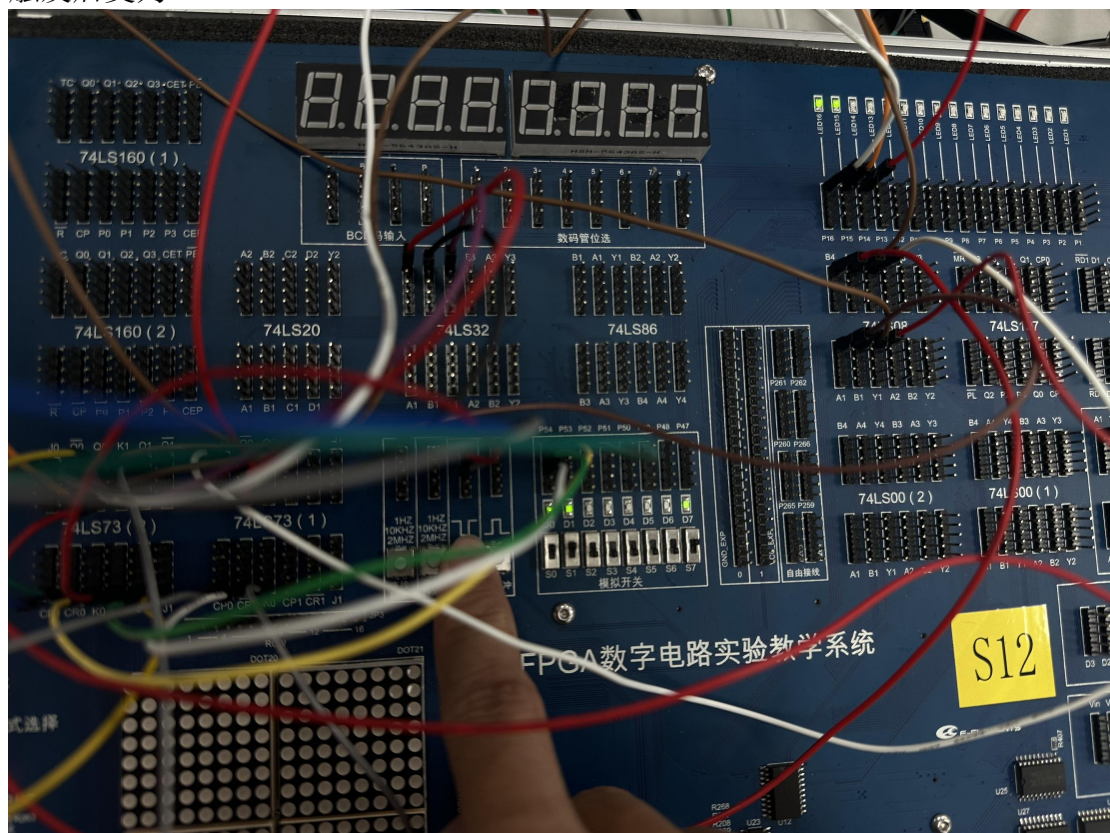
此时为 001



触发后变为 010



触发后变为 011

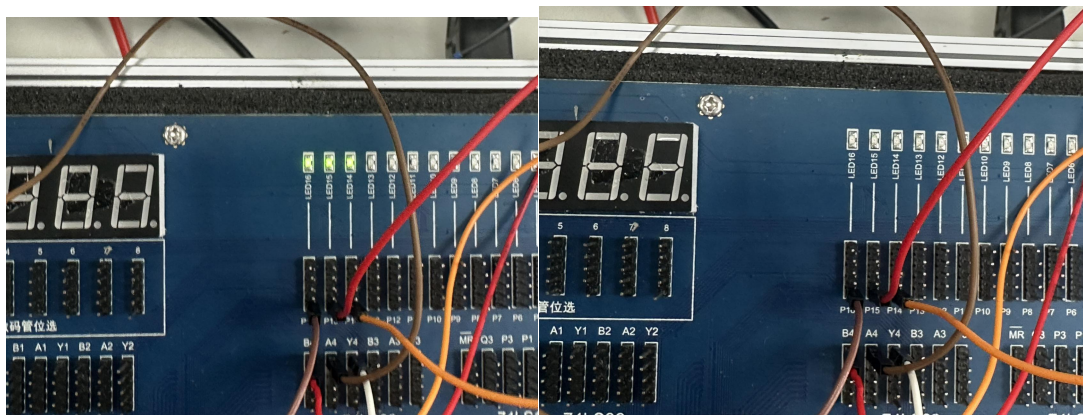


3.2 动态测试



因为示波器的 D2 和 D3 顺序反了，所以这里使用 D4-D7 显示波形图。
D4 为时钟信号；D5 为 Q1 低位；D6 为 Q2；D7 为 Q3 高位。
观察电路，在实线出从 110→000，可知电路功能正常。

3.3 自启动检查



将状态置为 111，并触发，可以看到自启动检查功能正常，成功地从 111→000。

五、实验总结

期末考试实现，这学期学有所成，学以致用，收获颇多，特别感谢老师和助教的辛勤付出！